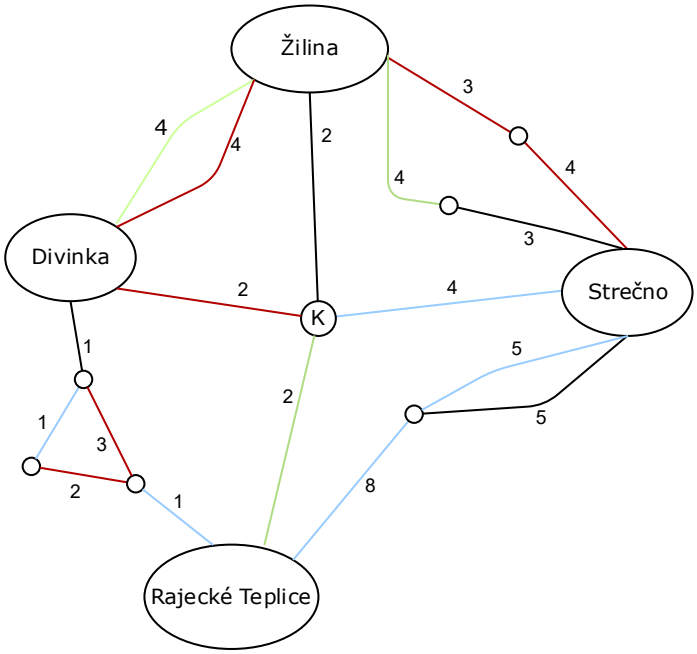
Semestrálna práca S1

Maximálny možný počet získaných bodov: 15 (z toho 7 za kontrolu rozpracovania)
Termín kontroly rozpracovania: 3. týždeň semestra na príslušnom cvičení (práca musí byť nahratá na e-learning do stredy 8:00, resp. štvrtku 14:00)
Termín na odovzdanie bez straty bodov: 4. týždeň semestra na príslušnom cvičení (práca musí byť nahratá na e-learning do stredy 8:00, resp. štvrtku 14:00)

Z veľkoskladu potravín, ktorý sa nachádza v Žiline je potrebné každý deň rozviesť potraviny do jednotlivých predajní, ktoré sa nachádzajú v Strečne, Rajeckých Tepliciach a Divinke. Kuriér vyráža na rozvoz vždy o 6:00. Dĺžky jednotlivých úsekov v kilometroch sú znázornené na nasledujúcom obrázku.



Na základe historických záznamov GPS z kuriérskeho vozidla boli stanovené pravdepodobnostné rozdelenia pre priemerné rýchlosti na jednotlivých úsekoch, ktoré sú znázornené v nasledujúcej tabuľke.

Úsek	**Typ rozdelenia**	**Priemerná rýchlosť (km/hod)**
červený	diskrétne rovnomerné	$U_{min} = 55$, $U_{max} = 75$
zelený	spojité rovnomerné	U = <50, 80)
čierny	spojite empirické	U = <10, 20); p = 0.1 U = <20, 32); p = 0.5 U = <32, 45); p = 0.2 U = <45, 75); p = 0.15 U = <75, 85); p = 0.05
modrý	diskrétne empirické	U = <15, 29); p = 0.2 U = <29, 45); p = 0.4 U = <45, 65); p = 0.4

Pri plánovaní svojej trasy kuriér vždy prechádza z obce do obce, ktorú ešte neobslúžil bez toho, aby prešiel inou obcou (každú obec navštívi iba raz). V prípade, že príde do bodu, v ktorom sa môže vydať dvoma rôznymi cestami (sledom úsekov), vyberá si tú cestu, ktorú prejde za kratší čas, pričom sú zohľadnené jednotlivé aktuálne priemerné rýchlosti. Auto kuriéra je dostatočne veľké, aby naraz rozviezol všetky potraviny (nemusí sa vracať po tovar do Žiliny).

V mieste označenom K je špecifická situácia. Na úsekoch idúcich z tohto miesta sa po 6:30 tvoria kolóny. Ak kuriér odchádza z bodu K po 6:25 tak sa rýchlosť na tomto úseku ešte viac spomalí ako obvykle. Hodnotu tohto spomalenia v percentách môžeme modelovať pomocou spojitého rovnomerného rozdelenia na intervale <10, 25). Ak napríklad kuriér opúšťa bod K v čase 6:20 pôjde po zelenom úseku rýchlosťou napr. 60 km/h (vygenerovaná hodnota), ak by išiel po 6:25 pôjde po úseku rýchlosťou 60*((100-20)/100), pričom 20% je vygenerované spomalenie.

Úloha 1: V akom poradí by mal kuriér obslúžiť jednotlivé obce, tak aby rozvozovú trasu začínajúcu a končiacu v Žiline zvládol priemerne za najkratší čas? V akom priemernom čase (napr. 7:45) bude kuriér späť v Žiline a bude môcť rozvážať iné zákazky?
Úloha 2: **Bude prezentovaná na cvičení v treťom týždni.**

Postup a požiadavky:

Vytvorte model uvedenej situácie a s využitím metódy **Monte Carlo** vykonajte s týmto modelom experimenty tak, aby ste boli schopní zodpovedne odpovedať na položené otázky. Výsledky experimentov vypisujte prehľadnou formou na obrazovku tak, aby ste správnosť Vašej činnosti mohli ľahko preukázať. Zobrazte **graficky na grafe v programe v priebehu modelovania** ustaľovanie času, ktorý zaberie obsluha všetkých obcí (pre každé navrhované poradie urobte samostatný graf). Zabezpečte **podľa pokynov z cvičenia** (napr. pomocou vhodných nastavení), aby grafy mali čo najväčšiu čitateľnosť zobrazovaných dát a mali aj reálny prínos pre užívateľa. Simulácia sa musí dať predčasne zastaviť a zobraziť dosiahnuté výsledky. Pozastavenie a spomalenie nie je potrebné implementovať.

Implementujte podľa pokynov z cvičenia všeobecné jadro pre statické modelovanie metódou Monte Carlo. Pri implementácií semestrálnej práce dodržte oddelenie užívateľského prostredia od jadra aplikácie. V tejto semestrálnej práci je na generovanie čísel dovolené používať iba v danom jazyku štandardné knižnice (napr. triedu Random v jazyku java a C#). **Naprogramujte podľa pokynov z cvičenia vlastný flexibilný generátor spojitého a diskrétneho empirického rozdelenia.**

Pre zisk 7 bodov za priebežnú kontrolu je potrebné najneskôr v treťom týždni predviesť:

- naprogramovaný a otestovaný flexibilný generátor spojitého a diskrétneho empirického rozdelenia **podľa pokynov z cvičenia** (3 body),
- implementované všeobecné jadro pre statické modelovanie metódou Monte Carlo **podľa pokynov z cvičenia** (4 body).

Pracujte každý samostatne!